LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhamad Akbar Pratama (2509106091)

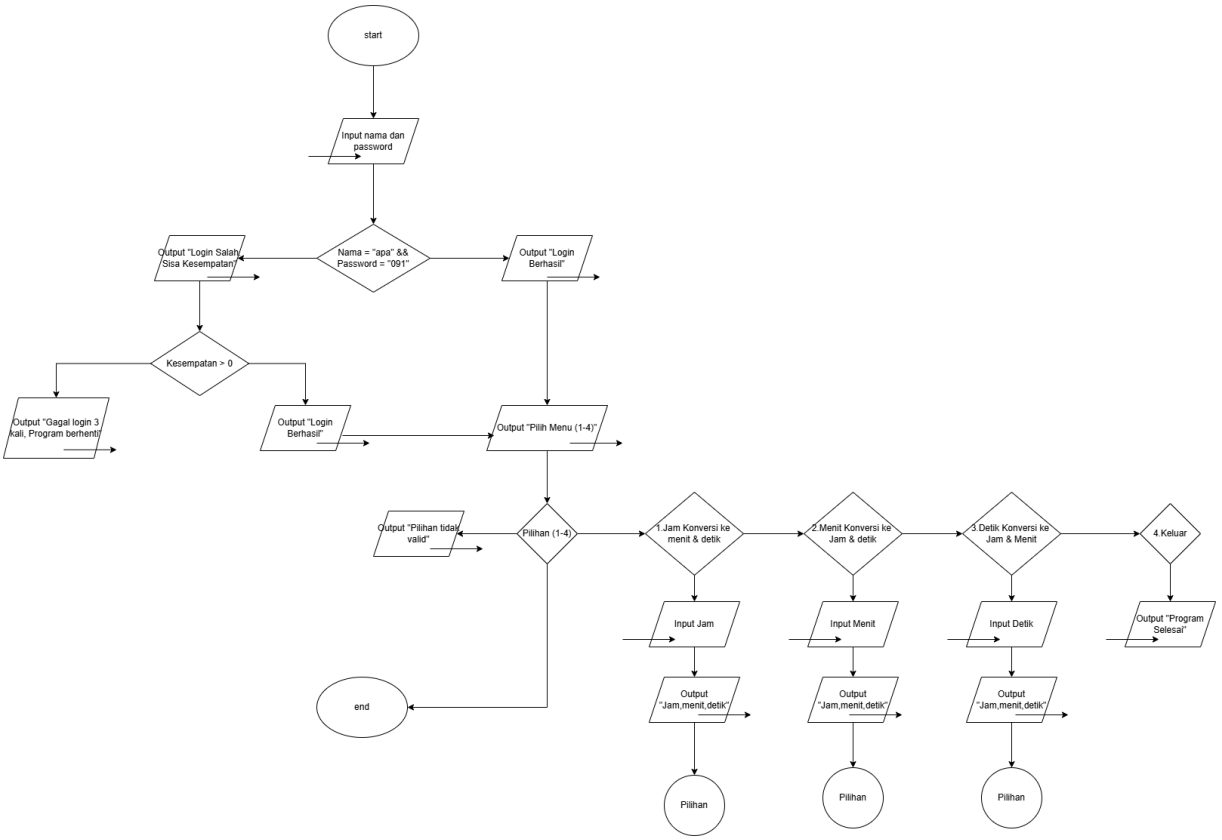
Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk melakukan konversi satuan waktu antara jam, menit, dan detik.

- Jam → Menit & Detik
- Menit → Jam & Detik
- Detik → Jam & Menit

Selain itu, program juga dilengkapi dengan sistem login sederhana untuk membatasi akses pengguna.

1. Program memberikan maksimal 3 kali kesempatan untuk login.
2. Jika nama dan password benar, maka pengguna dapat mengakses menu utama.
3. Jika salah sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    int kesempatan = 3;

    while (kesempatan > 0) {
        cout << "===== LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU =====" << endl;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> password;

        if (nama == "apa" && password == "091") {
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login Salah! Sisa kesempatan: " << kesempatan << endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 0) {
        cout << "gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;

    do {
        cout << "===== MENU KONVERSI WAKTU =====" << endl;
        cout << "1. Jam -> Menit dan Detik" << endl;
        cout << "2. Menit -> Jam dan Detik" << endl;
        cout << "3. Detik -> Jam dan Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            int jam;
            cout << "Masukkan jumlah jam: ";
            cin >> jam;

            cout << jam << " jam = "
                 << jam * 60 << " menit dan "
                 << jam * 3600 << " detik" << endl;
```

```
        }

        else if (pilihan == 2) {
            int menit;
            cout << "Masukkan jumlah menit: ";
            cin >> menit;

            cout << menit << " menit = "
                 << menit / 60 << " jam dan "
                 << menit * 60 << " detik" << endl;
        }

        else if (pilihan == 3) {
            int detik;
            cout << "Masukkan jumlah detik: ";
            cin >> detik;

            cout << detik << " detik = "
                 << detik / 3600 << " jam dan "
                 << detik / 60 << " menit" << endl;
        }

        else if (pilihan == 4) {
            cout << "Program selesai." << endl;
        }

        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

A. Login

```
($!) { .\Postest }
===== LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU =====
Masukkan Nama: akbar
Masukkan Password: 091
Login Berhasil!
```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```
===== LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU =====
Masukkan Nama: aadf
Masukkan Password: 233
Login Salah! Sisa kesempatan: 2
===== LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU =====
Masukkan Nama: addww
Masukkan Password: aad
Login Salah! Sisa kesempatan: 1
===== LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU =====
Masukkan Nama: ada
Masukkan Password: adf
Login Salah! Sisa kesempatan: 0
gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.2 Output Login Gagal

B. Pilihan

```
===== MENU KONVERSI WAKTU =====
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan jumlah jam: 10
10 jam = 600 menit dan 36000 detik
```

Gambar 4.3 Output Pilihan 1

```
===== MENU KONVERSI WAKTU =====
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan jumlah menit: 120
120 menit = 2 jam dan 7200 detik
```

Gambar 4.4 Output Pilihan 2

```
===== MENU KONVERSI WAKTU =====
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan jumlah detik: 3600
3600 detik = 1 jam dan 60 menit
```

Gambar 4.5 Output Pilihan 3

```
===== MENU KONVERSI WAKTU =====
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 4
Program selesai.
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT INIT

Fungsinya Membuat project menjadi repository Git.

```
PS C:\Users\muham\Downloads\Praktikum-Apd> Git add .
```

Gambar 5.1 git Init

5.2 GIT ADD

Fungsi git add ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini

```
PS C:\Users\muham\Downloads\Praktikum-Apd> Git add .
```

Gambar 5.2 git add

5.3 GIT COMMIT

Fungsinya mengkonfirmasi perubahan atau penambahan file baru

```
PS C:\Users\muham\Downloads\Praktikum-Apd> git commit -m "commit"
```

Gambar 5.3 git commit

5.4 GIT REMOTE

Fungsinya Menghubungkan project ke repository online.

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl\Post-test> git remote add origin https://github.com/Noname240806/Praktikum-Apl.git
```

Gambar 5.4 git remote

5.5 GIT PUSH

Fungsinya mengunggah file dari repository local ke github

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.5 git push